# Opis projektu

## Inteligentna wyszukiwarka środków ochrony roślin (ŚOR)

**Jakub Bakaj**
Backend & Baza Danych
nr albumu: 357477

**Damian Nowak**
Frontend & UX
nr albumu: 355270

Projekt systemu – aplikacje multimedialne

Wersja 1.0

# 1 Tytuł projektu

**Inteligentna wyszukiwarka środków ochrony roślin (ŚOR)**

# 2 Problem

Prawidłowy dobór środków ochrony roślin (ŚOR) wiąże się ze złożonymi wyzwaniami technicznymi, prawnymi i ekonomicznymi, dotykającymi zarówno rolników i doradców agrotechnicznych, jak i ogrodników amatorów:

- **Warunki polowe i presja czasu:** Wykonanie zabiegu w optymalnym oknie pogodowym wymaga natychmiastowej weryfikacji dawkowania, ograniczeń temperaturowych oraz okresów karencji i prewencji – najczęściej z poziomu smartfona w kabinie ciągnika lub na działce.
- **Pułapka marketingowa i brak wiedzy o substancjach czynnych:** W sklepach ogrodniczych preparaty dla hobbystów sprzedawane są w miniaturowych buteleczkach z ogromnym narzutem cenowym. Użytkownik nieprofesjonalny zazwyczaj nie wie, że może legalnie nabyć ten sam preparat (o identycznej substancji czynnej i stężeniu) w większym opakowaniu rolniczym wielokrotnie taniej, o ile dany środek nie wymaga formalnych uprawnień profesjonalnych. Brakuje wyszukiwarki sugerującej tańsze zamienniki po składzie chemicznym.
- **Bariery w dostępie do danych publicznych:** Rejestry Ministerstwa Rolnictwa są nieprzystosowane do urządzeń mobilnych, nie tolerują literówek w nazwach handlowych ani potocznych i wymuszają mozolne przeglądanie skomplikowanych plików arkuszy kalkulacyjnych (XLSX).

# 3 Obecny sposób rozwiązania problemu

Dotychczasowe metody weryfikacji preparatów i etykiet wiążą się z istotnymi ograniczeniami funkcjonalnymi lub kosztowymi:

- **Narzędzia administracji publicznej:** Oficjalna wyszukiwarka ministerstwa jest przestarzała, nie posiada wersji mobilnej i nie obsługuje literówek. Przeglądanie surowych plików XLSX z rejestrem na telefonie w terenie jest wysoce uciążliwe.
- **Aplikacje producentów chemii:** Darmowe narzędzia poszczególnych koncernów ograniczają się do promowania wyłącznie własnego asortymentu, uniemożliwiając niezależne porównanie substancji czynnych i tańszych zamienników.
- **Dedykowane bazy mobilne (np. Vademecum):** Istniejące na smartfony aplikacje branżowe, takie jak Vademecum ŚOR, wymagają płatnego abonamentu – darmowa wersja demonstracyjna działa jedynie przez 14 dni, po czym odcina użytkownika od danych.
- **Złożone systemy zarządzania (np. AgroBase):** Kompleksowe platformy rolnicze wymagają opłacania drogich subskrypcji i są zbyt skomplikowane w obsłudze dla indywidualnego rolnika lub ogrodnika potrzebującego szybkiej, doraźnej informacji.

## 4 Użytkownicy systemu

- **Doradca agronomiczny / rolnik profesjonalny** – analizuje składy chemiczne (substancje aktywne), planuje rotację preparatów i weryfikuje ich zgodność z aktualnym prawem oraz zasadami integrowanej ochrony roślin.
- **Rolnik indywidualny / operator maszyn** – wykonuje zabiegi w terenie; sprawdza na smartfonie dawkowanie, warunki stosowania oraz okresy karencji i prewencji bezpośrednio z kabiny ciągnika.
- **Ogrodnik amator / działkowiec** – szuka bezpiecznych środków do upraw przydomowych; korzysta z filtrów preparatów dostępnych bez uprawnień profesjonalnych oraz wyszukuje tańsze zamienniki po substancji czynnej.

## 5 Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie i implementacja responsywnej aplikacji internetowej pełniącej rolę inteligentnej wyszukiwarki środków ochrony roślin. System ma umożliwić łatwy, darmowy, niezależny i szybki dostęp do ujednoliconych danych o preparatach rolniczych z poziomu urządzeń mobilnych.

## 6 Proponowane rozwiązanie

Planowane jest stworzenie systemu w formie aplikacji webowej z interfejsem dostosowanym do urządzeń mobilnych zgodnie z podejściem *Mobile First*.

System będzie automatycznie pobierał i aktualizował dane z otwartych rejestrów rządowych oraz udostępnianych interfejsów API.

Aplikacja udostępni wyszukiwarkę wykorzystującą mechanizm wyszukiwania rozmytego (*fuzzy search*), umożliwiający uwzględnianie literówek oraz różnych wariantów nazw.

Użytkownik będzie mógł korzystać z krzyżowego filtrowania, np. poprzez jednoczesny wybór uprawy i szkodnika, a także przeglądać szczegółowe karty produktów zawierające informacje dotyczące dawkowania oraz terminów stosowania.

## 7 Wstępny zakres projektu

Zakres projektu obejmuje:

- opracowanie architektury bazy danych dla środków ochrony roślin, substancji aktywnych, upraw i agrofagów;
- napisanie mechanizmu automatycznego, cyklicznego pobierania i parsowania danych z rejestrów administracji publicznej z wykorzystaniem mechanizmu typu Cron Job;
- implementację silnika wyszukiwarki wspierającego filtrowanie krzyżowe oraz algorytmy wyszukiwania rozmytego (*fuzzy search*);

- stworzenie warstwy wizualnej (*front-end*), charakteryzującej się wysokim kontrastem i umożliwiającej wygodne korzystanie z aplikacji na smartfonach, również w warunkach silnego nasłonecznienia.

## 8 Wstępny podział prac

Prace nad projektem zostaną podzielone pomiędzy dwóch członków zespołu.

- **Jakub Bakaj – backend i baza danych:** projekt schematu relacyjnej bazy danych, wdrożenie procesu automatycznej aktualizacji danych (Worker/Cron) ze zewnętrznego API oraz przygotowanie punktów końcowych (API) wyszukiwarki.
- **Damian Nowak – frontend i UX:** zaprojektowanie i wdrożenie responsywnego interfejsu użytkownika, integracja formularzy wyszukiwania z API oraz implementacja karty szczegółów produktu.